Exigences
Projet Génie Logiciel

24 avril 2026

Ce document présente les exigences du logiciel en tenant compte des choix d'architecture retenus dans le projet, notamment l'abstraction du modèle métier et l'introspection dynamique des systèmes importés.

Table des matières

1 Exigences de Modélisation **4**
- 1.1 EX-MOD-0010 : Modélisation générique par abstraction . . . 4
- 1.2 EX-MOD-0020 : Importation d'un système . . . 4
- 1.3 EX-MOD-0030 : Introspection du modèle . . . 4
- 1.4 EX-MOD-0040 : Validation structurelle . . . 4
- 1.5 EX-MOD-0050 : Détection du composant racine . . . 4
- 1.6 EX-MOD-0060 : Découverte des observables . . . 4
- 1.7 EX-MOD-0070 : Introspection d'une interface native . . . 4
- 1.8 EX-MOD-0080 : Blocage des imports invalides . . . 5
- 1.9 EX-MOD-0090 : Gestion de plusieurs systèmes importés . . . 5

2 Exigences de Simulation **5**
- 2.1 EX-SIM-0010 : Configuration temporelle . . . 5
- 2.2 EX-SIM-0020 : Exécution incrémentale . . . 5
- 2.3 EX-SIM-0030 : Constance du pas de temps . . . 5
- 2.4 EX-SIM-0040 : Configuration des capteurs . . . 5
- 2.5 EX-SIM-0050 : Diffusion des mesures . . . 5
- 2.6 EX-SIM-0060 : Contrôle de l'exécution . . . 6
- 2.7 EX-SIM-0070 : Gestion des anomalies planifiées . . . 6
- 2.8 EX-SIM-0080 : Initialisation à la sélection . . . 6
- 2.9 EX-SIM-0090 : Verrouillage de la configuration . . . 6
- 2.10 EX-SIM-0100 : Conservation de la configuration après reset . . . 6

3 Exigences de Données **6**
- 3.1 EX-DON-0010 : Chargement externe d'un système . . . 6
- 3.2 EX-DON-0020 : Validation des fichiers système . . . 6
- 3.3 EX-DON-0030 : Validation des fichiers d'anomalies . . . 7
- 3.4 EX-DON-0040 : Journalisation des mesures . . . 7
- 3.5 EX-DON-0050 : Sauvegarde des résultats de simulation . . . 7
- 3.6 EX-DON-0060 : Horodatage des mesures . . . 7
- 3.7 EX-DON-0070 : Sélection des données exportées . . . 7

4 Exigences d'IHM **7**
- 4.1 EX-IHM-0010 : Importation assistée . . . 7
- 4.2 EX-IHM-0020 : Bilan d'introspection . . . 7
- 4.3 EX-IHM-0030 : Affichage d'une interface native . . . 7
- 4.4 EX-IHM-0040 : Affichage de secours . . . 8
- 4.5 EX-IHM-0050 : Configuration des capteurs . . . 8
- 4.6 EX-IHM-0060 : Journal d'exécution . . . 8
- 4.7 EX-IHM-0070 : Commandes de simulation . . . 8
- 4.8 EX-IHM-0080 : Affichage graphique des données . . . 8
- 4.9 EX-IHM-0090 : Vue détaillée . . . 8
- 4.10 EX-IHM-0100 : Réinitialisation de la simulation . . . 8
- 4.11 EX-IHM-0110 : Activation globale des capteurs . . . 8
- 4.12 EX-IHM-0120 : Affichage textuel des mesures . . . 9

5 Exigences de Fiabilité **9**
- 5.1 EX-FIA-0010 : Continuité de service . . . 9

5.2 EX-FIA-0020 : Intégrité des données 9
5.3 EX-FIA-0030 : Validation des fichiers 9
5.4 EX-FIA-0040 : Ordonnancement des anomalies 9

1 Exigences de Modélisation

1.1 EX-MOD-0010 : Modélisation générique par abstraction

Avant de lancer une simulation, le logiciel doit permettre de décrire n'importe quel système technique à l'aide de classes respectant les abstractions du noyau métier.

1.2 EX-MOD-0020 : Importation d'un système

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur d'importer un système à partir d'un dossier contenant les fichiers Python du modèle.

1.3 EX-MOD-0030 : Introspection du modèle

Lors de l'importation, le logiciel doit introspecter le dossier fourni afin d'identifier les composants, les observables et les anomalies du système.

1.4 EX-MOD-0040 : Validation structurelle

Lors de l'introspection, le logiciel doit vérifier la conformité des classes détectées avec les abstractions attendues et produire un bilan des erreurs et avertissements éventuels.

1.5 EX-MOD-0050 : Détection du composant racine

Le logiciel doit identifier un unique composant racine valide avant d'initialiser la simulation.

1.6 EX-MOD-0060 : Découverte des observables

Le logiciel doit recenser automatiquement les observables associés aux composants afin de permettre leur exploitation par les capteurs et l'interface.

1.7 EX-MOD-0070 : Introspection d'une interface native

Le logiciel doit détecter, lorsqu'elle existe, une interface graphique spécifique au système importé.

1.8 EX-MOD-0080 : Blocage des imports invalides

Le logiciel doit empêcher l'importation d'un système si l'introspection détecte des erreurs bloquantes ou si aucun composant valide n'a été trouvé.

1.9 EX-MOD-0090 : Gestion de plusieurs systèmes importés

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur d'importer plusieurs systèmes et de les retrouver dans une liste pour pouvoir en sélectionner un.

2 Exigences de Simulation

2.1 EX-SIM-0010 : Configuration temporelle

Avant la simulation, l'utilisateur doit pouvoir définir la valeur de l'intervalle de chaque pas de temps.

2.2 EX-SIM-0020 : Exécution incrémentale

Au moment où l'utilisateur lance la simulation, le logiciel doit faire évoluer le système pas à pas à partir de son état courant.

2.3 EX-SIM-0030 : Constance du pas de temps

Pendant la simulation, l'intervalle de temps doit rester constant.

2.4 EX-SIM-0040 : Configuration des capteurs

Avant le démarrage effectif de la simulation, le logiciel doit permettre de configurer des capteurs sur les observables détectés.

2.5 EX-SIM-0050 : Diffusion des mesures

Pendant la simulation, le logiciel doit publier les mesures lues par les capteurs afin qu'elles puissent être exploitées par l'interface et l'enregistrement des données.

2.6 EX-SIM-0060 : Contrôle de l'exécution

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de lancer, mettre en pause, reprendre, ralentir ou arrêter la simulation.

2.7 EX-SIM-0070 : Gestion des anomalies planifiées

Pendant la simulation, le logiciel doit permettre de charger un fichier d'anomalies et d'injecter ou résoudre les anomalies au temps prévu.

2.8 EX-SIM-0080 : Initialisation à la sélection

Quand un système est sélectionné, le logiciel doit initialiser sa simulation à t=0 afin de permettre son paramétrage avant le lancement.

2.9 EX-SIM-0090 : Verrouillage de la configuration

Une fois la simulation démarrée, le logiciel ne doit plus permettre de modifier la configuration des capteurs tant qu'une réinitialisation n'a pas été faite.

2.10 EX-SIM-0100 : Conservation de la configuration après reset

Lors d'une réinitialisation, le logiciel doit recréer le système à t=0 tout en permettant de réappliquer automatiquement la configuration des capteurs déjà faite par l'utilisateur.

3 Exigences de Données

3.1 EX-DON-0010 : Chargement externe d'un système

Le logiciel doit permettre de charger un système à partir d'un dossier externe fourni par l'utilisateur.

3.2 EX-DON-0020 : Validation des fichiers système

Le logiciel doit vérifier la cohérence d'un dossier système avant son importation complète.

3.3 EX-DON-0030 : Validation des fichiers d'anomalies

Le logiciel doit vérifier la structure et la cohérence d'un fichier d'anomalies avant son utilisation.

3.4 EX-DON-0040 : Journalisation des mesures

Le logiciel doit permettre d'enregistrer les valeurs des capteurs pendant la simulation dans un fichier exploitable.

3.5 EX-DON-0050 : Sauvegarde des résultats de simulation

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de sauvegarder les données générées par une simulation terminée.

3.6 EX-DON-0060 : Horodatage des mesures

Le logiciel doit enregistrer les mesures des capteurs avec leur temps de simulation.

3.7 EX-DON-0070 : Sélection des données exportées

Le logiciel doit enregistrer uniquement les données provenant des capteurs activés par l'utilisateur.

4 Exigences d'IHM

4.1 EX-IHM-0010 : Importation assistée

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de sélectionner un dossier système depuis l'interface.

4.2 EX-IHM-0020 : Bilan d'introspection

Le logiciel doit afficher un bilan clair des composants détectés ainsi que des erreurs et avertissements issus de l'introspection.

4.3 EX-IHM-0030 : Affichage d'une interface native

Le logiciel doit afficher l'interface graphique spécifique du système importé lorsqu'elle est disponible.

4.4 EX-IHM-0040 : Affichage de secours

Le logiciel doit fournir un affichage de remplacement lorsqu'aucune interface native n'est trouvée pour le système importé.

4.5 EX-IHM-0050 : Configuration des capteurs

Le logiciel doit permettre de sélectionner les observables à instrumenter et de définir l'intervalle de lecture de leurs capteurs.

4.6 EX-IHM-0060 : Journal d'exécution

Le logiciel doit afficher les principales actions du système, comme l'initialisation, le lancement de simulation ou le chargement d'anomalies.

4.7 EX-IHM-0070 : Commandes de simulation

Le logiciel doit proposer des commandes pour lancer, mettre en pause, réinitialiser et ajuster la vitesse de la simulation.

4.8 EX-IHM-0080 : Affichage graphique des données

Le logiciel doit permettre d'afficher l'évolution des données des capteurs en fonction du temps.

4.9 EX-IHM-0090 : Vue détaillée

Le logiciel doit permettre d'ouvrir une vue détaillée dédiée à la visualisation des courbes des capteurs.

4.10 EX-IHM-0100 : Réinitialisation de la simulation

Le logiciel doit permettre de réinitialiser la simulation.

4.11 EX-IHM-0110 : Activation globale des capteurs

Le logiciel doit permettre d'activer en une seule action tous les capteurs du système avec un même intervalle.

4.12 EX-IHM-0120 : Affichage textuel des mesures

Le logiciel doit permettre d'afficher dans le journal de l'interface les mesures reçues des capteurs avec leur horodatage.

5 Exigences de Fiabilité

5.1 EX-FIA-0010 : Continuité de service

Le logiciel ne doit pas s'arrêter pendant une simulation à cause d'une surcharge ou d'un bug.

5.2 EX-FIA-0020 : Intégrité des données

Le logiciel ne doit pas créer de fichiers corrompus lors des sauvegardes.

5.3 EX-FIA-0030 : Validation des fichiers

Le logiciel doit vérifier la cohérence d'un fichier avant chargement.

5.4 EX-FIA-0040 : Ordonnancement des anomalies

Le logiciel doit vérifier qu'un fichier d'anomalies respecte un ordre chronologique cohérent avant son exécution.